



Tema 1: Introducción

Sistemas Distribuidos

Marcos Novalbos

Modelos distribuidos



Historia previa

- 1950s – Herb Grosch (MIT): *“en el futuro el mundo entero operará desde terminales sencillos conectados a unos 15 grandes centros de cómputo”*
 - Separación entre mainframe y terminal.
 - Se introduce la compartición de recursos (*time sharing*).

Historia previa

- 1960s – John McCarthy (MIT, Stanford, padre de Lisp y del término “*Artificial Intelligence*”): “*Algún día la computación será un servicio público*”
 - Idea de computación como servicio.
 - Enfoque comercial.
 - Idea de que el uso de la computación es algo potencialmente interesante para el gran público.

Historia previa

- 1960s – Douglas Parkhill: Libro *“The Challenges of the Computer Utility”* (1966), define:
 - Computación como servicio
 - Elasticidad
 - Ilusión de suministro infinito
 - On-line
 - ...

Historia previa

- A principios de la década de 1970 existían ya la mayoría de ideas fundamentales que desembocarían en el Grid y el Cloud.
- ¿qué faltaba?
 - Tecnologías específicas
 - Modelo de negocio
 - Contexto social

Historia previa

- **1990s – Internet**
 - Proporciona la infraestructura de comunicaciones necesaria.
 - Sienta las bases tecnológicas.
 - Inicia una nueva era en la computación, con repercusiones globales.
- **1990s – Sistemas cluster**
 - Abaratamiento de los recursos computacionales.

Historia previa

- 2000s – Computación Grid
 - Se recupera la idea de computación como servicio.
 - Se desarrolla tecnología para la gestión de recursos computacionales heterogéneos, distribuidos globalmente y no sujetos a control centralizado.
 - Se exploran las posibilidades de un nuevo modelo de computación distribuida a gran escala.

Limitaciones de clusters

- Mantenimiento:
 - La ampliación de un cluster es costosa en grandes tamaños.
 - Es una solución escalable ... pero ¿hasta que punto?
- Recursos infrautilizados:
 - Los clusters son instalaciones dedicadas.
 - Un organización típica desperdicia millones de ciclos de computo en sus ordenadores personales.
- Siempre existe un problema mas grande

Grandes retos computacionales

- Problemas científicos mas importantes a los que se enfrenta el ser humano que requieren del uso de recursos computacionales para resolverlos
- Para enfrentarse a ellos hay que desarrollar nuevos mecanismos computacionales, hardware y software
- Su resolución implica también un avance fundamental en las tecnologías de la computación

Grandes retos computacionales

- Problemas que los ordenadores **todavía** no pueden resolver fácilmente

Aerospace:



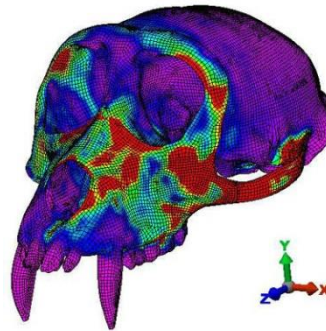
Biology:



E-commerce:



Earth sciences:

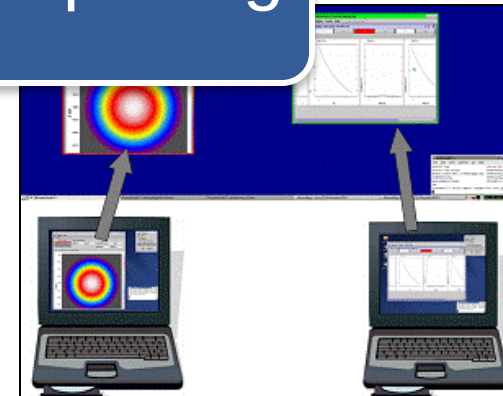


¿Cómo resolver el problema?

Cluster
computing



Internet
computing



Grid
computing

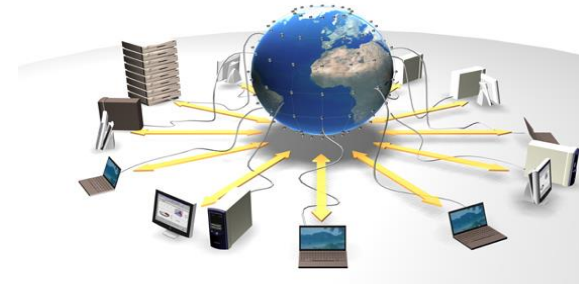


¿Cloud Computing?



Grid computing

- La computación grid permite el acceso a recursos computacionales geográficamente dispersos
- Tipos de recursos
 - Potencia computacional
 - Almacenamiento
 - Equipos para aplicaciones específicas
- Grid utiliza protocolos de Internet e ideas de la computación paralela y distribuida
- Soporte de computación y almacenamiento para aplicaciones que necesitan una gran capacidad de cómputo y requieren análisis de un gran número de datos



Creando el Cloud

- Tras la burbuja de las *.com*, se buscan formas de aprovechar mejor los recursos computacionales de las aplicaciones web.
 - La mayoría de servidores estaban dimensionados para soportar picos de carga, lo que hacía que estuviesen infrautilizados el resto del tiempo
- Empresas como Amazon empezaron a desarrollar tecnología para hacer frente a este problema, en principio para uso interno.

Creando el Cloud

- 2006 – Amazon presenta AWS (*Amazon Web Services*)
 - Elasticidad como solución a los problemas de sobredimensionamiento.
- 2008 – Eucalyptus: Primera plataforma cloud *open source*.
- Poco después: Google App Engine, OpenNebula, Windows Azure, OpenStack...

Creando el Cloud

- Las plataformas Cloud modernas:
 - Retoman la “antigua” idea de la computación como servicio (revitalizada por el Grid).
 - Desarrollan esta idea, distinguiendo tipos y mecanismos de aprovisionamiento de servicios.
 - En muchos casos se busca la explotación comercial del modelo **de forma explícita**.